

**PATRÓN ESTRUCTURAL DE LAS VETAS Y ZONAS DE CIZALLA
AURÍFERAS, DEL DISTRITO MINERO LAS CLARITAS-KM 88, ESTADO
BOLÍVAR, VENEZUELA.**

Cherlis C Moreno A¹, Karen L. Quintero F¹ y Emiliano Gallardo²

RESUMEN

Durante los trabajos de reconocimiento y exploración de Au las Claritas se revisó la documentación geológica y la medición de elementos de yacencia de vetas y zonas de cizalla contenedoras de mineralización aurífera en el área comprendida entre las concesiones Bizkaitarra y Albino 1, en el distrito minero Las Claritas-km 88, pertenecientes al cinturón de rocas verdes del Proterozoico del Escudo Guayanés venezolano. Posteriormente se realizó un procesamiento estadístico de todas las mediciones, estableciéndose los principales rasgos estructurales, en concordancia con el patrón regional, previo análisis de los datos anteriores obtenidos en áreas limítrofes de los yacimientos Las Cristinas y Brisas del Cuyuni y la interpretación de imágenes satelitales.

Como principal resultado se obtuvo el patrón estructural predominante en el área de las vetas, zonas de cizalla y diaclasas, estableciéndose además las peculiaridades referentes al espesor y tenores de Au, lo cual permitió incrementar el grado de conocimiento de las ocurrencias minerales auríferas y establecer una guía en los trabajos exploratorios futuros, en las investigaciones que se desarrollan en el distrito minero. Este estudio permitió a mayor escala, el mejor entendimiento de los eventos geológicos ocurridos en el Escudo Guayanés y estableció el proceso de origen de la mineralización en los Cinturones de Rocas Verdes del Proterozoico de la Provincia de Pastora

Palabras Claves: Vetos, Cuarzo, Reconocimiento, Exploración, Oro, Tipo, Genético, Limonita, Magnetita, Goethita, Cizalla.

**STRUCTURAL MODEL OF THE AURIFEROUS VEINS AND SHEAR ZONES IN
LAS CLARITAS – KM. 88 MINERAL DISTRICT, BOLIVAR STATE,
VENEZUELA**

ABSTRACT

During the works of recognition and exploration for gold in Las Claritas, were made the geological documentation and strike and dip measurements of the elements veins and shears zones containing gold mineralization, in the area between the concessions Bizkaitarra and Albino 1, of the mining district sector Las Claritas, Km-88, rocks of greenston belt of the Proterozoic age, belongs to the Guayana Shield of Venezuelan. Later an statistical processing was made that included all measurements, settling down the main structural characteristics, in agreement with the regional pattern, previous analysis of the past data obtained in bordering areas of Las Cristinas and Brisas del Cuyuni deposits and the interpretation of satellite images.

¹ Instituto Nacional de Geología y Minería – Ciudad Bolívar

² GEOMINERA, S. A. Cuba

As main result was obtained the predominant structural pattern in the area of veins, zones of shears and joints, settling down the referring peculiarities to the thickness and Au tenors, which allowed to increase the degree of knowledge of mineral auriferous, occurrences and establishing a guide for the exploration works that have been developing in this district. On greater scale allows besides a better understanding to the geologic events happened in the Guayana Shield and to establish the regularities of the mineralization in the Proterozoic Greenstone Belts of Pastora Province.

Key Words: Vein, Quartz, Recognition, Exploration, Gold, Type, Genetic, Limonite, Magnetite, Goethite,

INTRODUCCIÓN

La zona de Las Claritas forma parte del Distrito minero aurífero del Km 88 y se ubica en el Municipio Sifontes, Estado Bolívar, en la parte oriental de Venezuela (Fig. 1). Este sector está constituido por

Las Cristinas, Brisas del Cuyuní, Bizkaitarra, Carabobo y Albino I, entre otros. Los resultados que se muestran en este trabajo se refieren únicamente a Bizkaitarra NW, Carabobo y Albino I (Fig. 2).

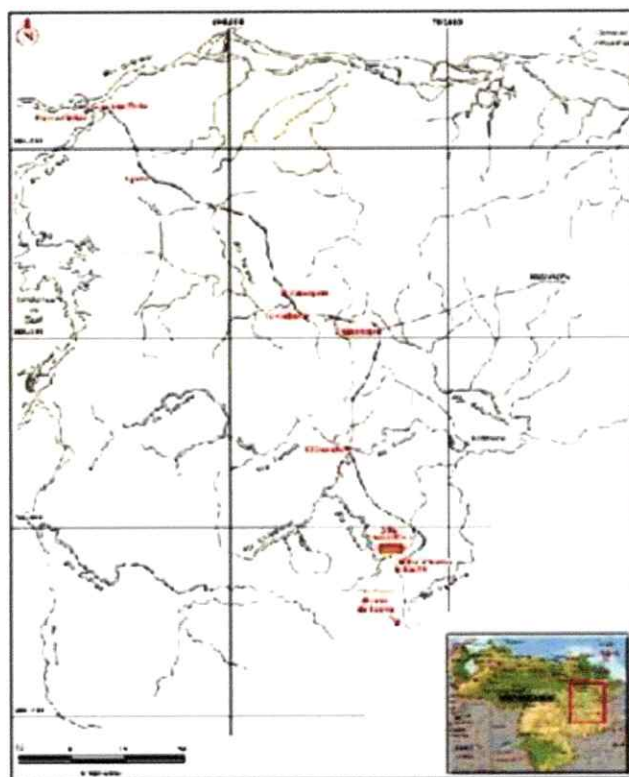


Fig. 1 Mapa de ubicación geográfica donde se encuentran los sectores demarcados, distrito minero Las Claritas, Municipio Sifontes, estado Bolívar.

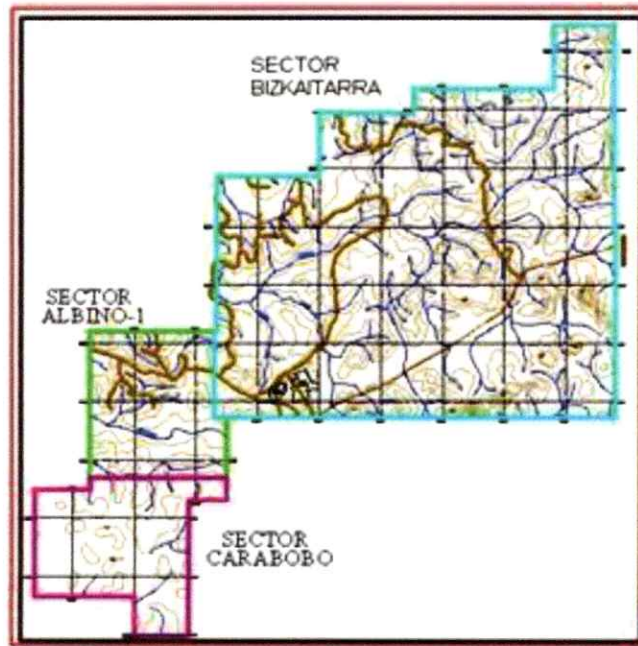


Fig. 2.- Mapa de ubicación que abarca los sectores Bizkaitarra con 34.23 Km², Albino-1 con 5.22 Km² y Carabobo con 5.7 Km².

El Distrito Minero Km 88, fue objeto de explotación aurífera desde la segunda mitad del siglo XIX, la misma se inició tanto por las terrazas aluviales como por el oro en veta. Con el avance del siglo XX, el incremento de los precios del oro en el mercado mundial, propició una gran afluencia de mineros en la zona, lo que conllevó a un agotamiento parcial de los recursos auríferos en estas terrazas, debido a esto la explotación se continuó en el subsuelo, especialmente en las rocas altamente meteorizadas (saprolitas) que contienen innumerables sistemas de vetillas, vetas y stockwork los que se conocen como zona conductora y con las cuales está relacionada la mineralización aurífera de mayor rendimiento económico.

Los trabajos de reconocimiento y exploración para oro, que se están ejecutando actualmente en Las Claritas se realizaron las mediciones estructurales de los sistemas de foliación, cizallamiento, diaclasas, vetillas, vetas y stockwork, con la finalidad de diferenciar en lo posible cuáles de estos sistemas controlan la distribución de los diferentes tipos de mineralización

aurífera y de tal forma establecer en forma preliminar la relación entre estructura y mineralización, especialmente la que contiene el oro. (ZUAZO A. 2005)

GEOLOGÍA REGIONAL

El Escudo Precámbrico de la Guayana venezolana está formado por cinco provincias litotectónicas: (1) terreno arqueano gneisico de facies anfibolítica a granulítica de los piroxenos, (2) terrenos graníticos y de rocas verdes del Proterozoico Inferior, (3) complejo vulcano-tectónico no metamorfozado del Proterozoico Inferior, (4) rocas sedimentarias continentales del Proterozoico Inferior y Medio y (5) granitos tipo rapakivi anorogénicos del Proterozoico Medio. Los diques, sills y pequeños cuerpos intrusivos toleíticos tipo continental del Proterozoico Inferior y Medio, así como, los diques del Mesozoico emplazados durante la apertura del Atlántico, se encuentran presentes en todas las provincias litotectónicas. (MENDOZA, V., 2000).

CINTURONES DE ROCAS VERDES

Fisiográficamente los terrenos formados por los Cinturones de Rocas Verdes y los granitos del Complejo Supamo se extienden en gran parte hacia el centro y al este del Escudo de Guayana, ocupando un área de aproximadamente 360 X 250 km (90.000 km²). Generalmente, el metamorfismo en las rocas de los Cinturones Verdes, aumenta en la cercanía de los grandes intrusivos. Hacia el oeste y el sur, las rocas volcánicas félsicas-intermedias del Grupo Cuchivero o las rocas sedimentarias clásticas del Grupo Roraima suprayacen a las rocas de los terrenos graníticos y de rocas verdes. Hacia el este tanto los granitos de Supamo como las rocas verdes continúan en la Guyana Esequiba, mientras que hacia el norte, el contacto con el Complejo de Imataca es a lo largo de la zona de falla de Guri. (MENDOZA, V., 2000).

Las rocas verdes incluyen las unidades del Super Grupo Pastora y el Grupo Botanamo. El Super Grupo Pastora comprende al Grupo Carichapo (Formaciones El Callao y Cicapra) y la Formación Yuruari, sobre la cual yace discordantemente el Grupo Botanamo, el mismo está conformado por las formaciones Caballape, Los Caribes y Venamo (BENAIN, N., 1972). Plutones y domos batolíticos graníticos, gneises y migmatitas del Complejo Supamo dividen las rocas metasedimentarias y metaígneas de los Cinturones de Rocas Verdes.

GEOLOGÍA LOCAL

Formación Caballape

La unidad consiste de rocas epiclásticas en un 80% (limolitas laminadas, grauvacas y conglomerados) y 20% de rocas piroclásticas (tobas y brechas andesíticas, a veces riodacíticas). En la zona de Anacoco, la Formación está compuesta por un 80% de flujos volcánicos basálticos a dacíticos,

presentando a veces la existencia de lavas en almohadilla. (KOROL B, 1965).

Complejo de Supamo

Está formado por paragneises, esquistos, migmatitas y rocas graníticas tales como trondhjemitas, tonalitas, y granodioritas. La cuarzo-monzonita y el granito que intrusionan a las rocas anteriormente descritas, así como a las del Supergrupo Pastora han sido incluidas por algunos autores dentro del Complejo de Supamo. Las rocas plutónicas del complejo mencionado se caracterizan por ser masivas a foliadas y forman generalmente domos. El grado metamórfico de las rocas encajantes aumenta desde las facies de esquistos verdes a anfibolitas dentro de los 6 kilómetros de los cuerpos intrusivos. Sobre las rocas graníticas se extiende una cobertura de sabana, con pequeñas y redondeadas colinas y un patrón de drenaje dendrítico. El suelo es arenoso, con poca arcilla y presenta un color blancuzco, y hasta el presente no se han conocidos depósitos de minerales metálicos en estas rocas (MENÉNDEZ, A. 1968, pp. 309-338).

Grupo Carichapo

En este Grupo se encuentran las rocas más antiguas de los Cinturones de Rocas Verdes. Está integrado por las formaciones El Callao y Cicapra e infrayace a la Formación Yuruari. El Grupo Carichapo es discordante desde el punto de vista litológico, metamórfico y estructural con los Cinturones de Rocas Verdes del Grupo Botanamo y su base se presenta siempre en contacto intrusivo con las rocas graníticas del Complejo de Supamo (BENAIM, N., 1972).

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

Rocas saprolíticas

Todas las rocas existentes en el área de estudio, están afectadas por una intensa

meteorización y oxidación, que en ocasiones sustituyen completamente a las roca original por minerales arcillosos y oxidados, formando saprolitas caoliníticas, hematíticas y limoníticas, estas a su vez, pueden contener mineral aurífero en forma laminar, dentro de estas rocas también se encuentran vetas y vetillas de cuarzo muy oxidadas y algunas veces mantienen la estructura primaria. La profundidad de la roca saprolítica generalmente está próxima a los 50 m, pero puede alcanzar hasta los 100 m.

Formación Caballape

Rocas volcánicas: Están constituidas por basaltos hasta basalto-andesitas, son de grano muy fino con coloración verde claro a oscuro, con textura amigdaloides y en ocasiones estructura almohadillada.

Rocas piroclásticas. Están representadas por rocas de coloración verde claro, de composición básica, diferenciándose: tobas de grano fino con restos de fenocristales de feldespatos de 1 a 2 mm, toba de lapilli, con fragmentos líticos de hasta 5 mm y brechas volcánicas con fragmentos de hasta 5 cm.

Rocas metamórficas: El metamorfismo al cual han sido sometidas las litologías estudiadas, han convertido las rocas volcánicas en rocas esquistosas, laminadas y varían de esquistos verdes (clorita-sericita), filitas (clorita-muscovita-sericita) y anfibolitas de grano fino. (MENÉNDEZ, A, 1968 y USO, M.; SERPA, L. 2004).

Grupo Carichapo sin diferenciar

Las rocas atribuidas al Grupo Carichapo, fueron observadas en algunos afloramientos, identificándose tres litologías: basalto microcristalino de coloración verde oscuro a negro en ocasiones bastante frescos, brechas volcánicas básicas con fragmentos de hasta

15 cm. y diques de diabasa, con cristales de plagioclasas de 1-2 mm. Los diques de diabasa no forman parte del Grupo Carichapo, son intrusivas en todas las unidades y generalmente sin metamorfismo, incluso algunas diabasas son de edad Mesozoico. (KALLIOKOSKI J., 1965).

Complejo de Supamo

Las litologías pertenecientes al Complejo de Supamo, fueron observadas en pocos afloramientos y siempre están muy saprolitizadas, identificando su presencia por el color amarillento del suelo y los depósitos eluviales que se forman sobre ellas, con la presencia de granos de cuarzo de 2-5mm, las rocas se caracterizan por ser de grano fino a medio con contenidos variables de cuarzo desde 1-3% hasta 10-15%, como mineral máfico predomina la hornablenda. Constituyen rocas graníticas sódicas con bajos contenidos de potasio. (MENÉNDEZ, 1968).

METODOLOGÍA

Previo al inicio de los trabajos geológicos de campo, se dispuso de un esquema estructural de la región basado en la interpretación de imágenes satelitales y mapas geofísicos. Disponiendo de esta información se llevaron a cabo itinerarios geológicos de reconocimiento por caminos, quebradas y carreteras principalmente en un volumen ascendente a 30.7 km, así como itinerario geológico en red de 200 x 50 m con un volumen total de 41.5 km. Durante la realización de estos itinerarios se cartografiaron todos los afloramientos detallándose en cada uno de ellos su ubicación en pica y estaca o mediante G.P.S, litología, color, textura y estructura detallando especialmente las zonas de falla, cizallas, tanto local como regional y su relación con los sistemas de vetillas, vetas y stockwork, potencialmente auríferos. A todos ellos, se les realizaron las mediciones estructurales con la ayuda

de la brújula. En general para el detalle de estos afloramientos y la realización de estas mediciones estructurales, se utilizó: piqueta, brújula, G.P.S. y cinta métrica. El trabajo se realizó con dificultad debido a la escasez en todas las áreas de estudio, de afloramientos a los que se les podría haber medido los elementos estructurales.

RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se dan a conocer las mediciones realizadas para cada uno de los sectores de estudio. Se analizó esta información para cada sector por separado, con los siguientes resultados: (Tablas N° 1, 2 y 3)

En el sector Bizkaitarra NW (Tabla N° 1) las mediciones corresponden a vetas, vetillas, stockwork, foliaciones y contactos. El principal mineral de relleno de filón es el cuarzo en ocasiones hay

hematitas y / o caolinita. Las vetas tienen espesores que oscilan de 1 a 4 m, mientras que en las vetillas, varía desde milimétrico hasta decenas de centímetros. En el sector se ha llevado a cabo la medición del rumbo, buzamiento, foliación, cizalla y contacto, en unos 53 puntos de muestreo, con un total de aproximadamente de 120 mediciones. De esta cifra el 80 % corresponde a las vetas y vetillas de cuarzo mientras que las foliaciones y contacto ocupan un 20 %. En algunos casos, se pudo contactar que las vetillas y vetas aparecen relacionadas con zonas de cizallas. (GALLARDO, E.; CHMAIT, Z.; MORENO, CH 2006).

Con respecto a la foliación y los contactos, se expone en la Tabla N° 1, se hicieron muy pocas mediciones y debido a ello el rumbo en los mismos (NW-SE, NE-SW, N-S) no refleja ninguna tendencia, por lo tanto no se incluyeron en la Figura 3.

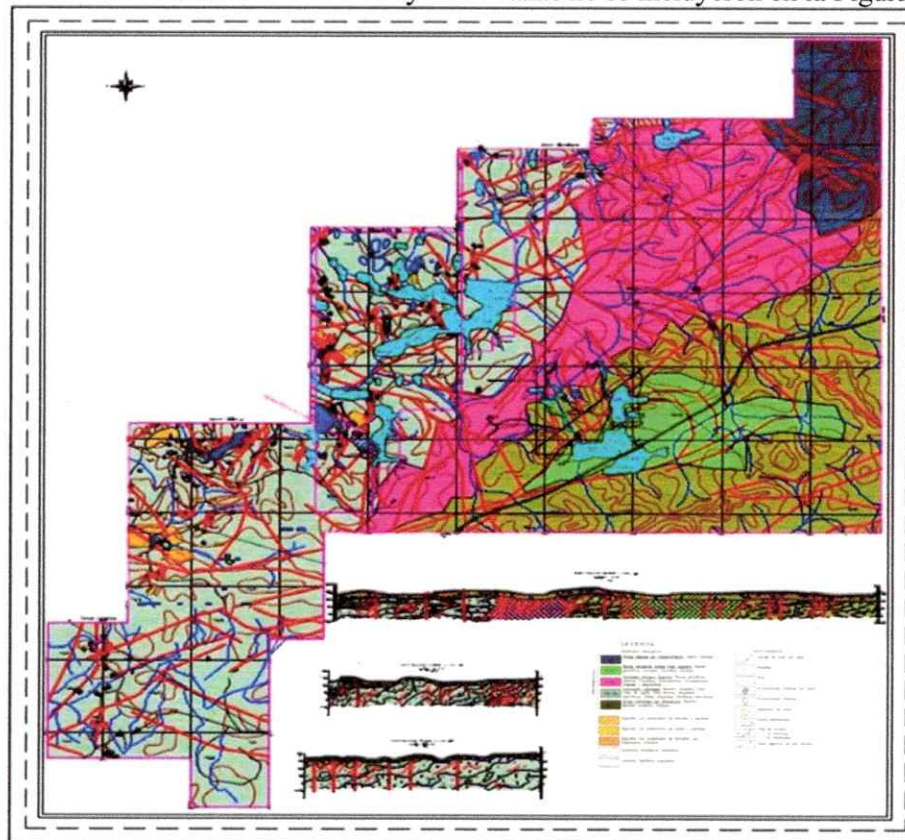


Fig. 3. Mapa geológico estructural proyecto de reconocimiento y exploración de Au Las claritas (2006-2008)

Las estructuras ponen de manifiesto dos tendencias en el rumbo de las vetas y vetillas de cuarzo presentes en el sector: las de dirección NE y las de dirección NW, con un predominio de las primeras, (Fig. 3).

En el sector Albino 1, por otra parte, (Tabla No 2) las mediciones igualmente corresponden a vetas, vetillas, stockwork y cizallas. Los minerales de relleno de filón son principalmente el cuarzo y en escasas ocasiones el filón va acompañado por hematites y / o caolinita. Las mediciones en vetas de cuarzo son escasas

(menos del 5 %) no así, en el caso de las mediciones en vetillas y stockwork las que constituyen aproximadamente el 95 % restante. En algunos casos se logró establecer la relación directa entre las vetas y vetillas con las zonas de cizallas. Las mediciones se realizaron en 52 puntos de muestreo, con un total de más de 100 mediciones. En la Figura 4, se mantienen las mismas dos tendencias en el rumbo de las vetas y vetillas de cuarzo presentes, como en Bizkaitarra: NE y NW continuando el predominio de las de dirección NE. (GALLARDO E; QUINTERO K. 2007).

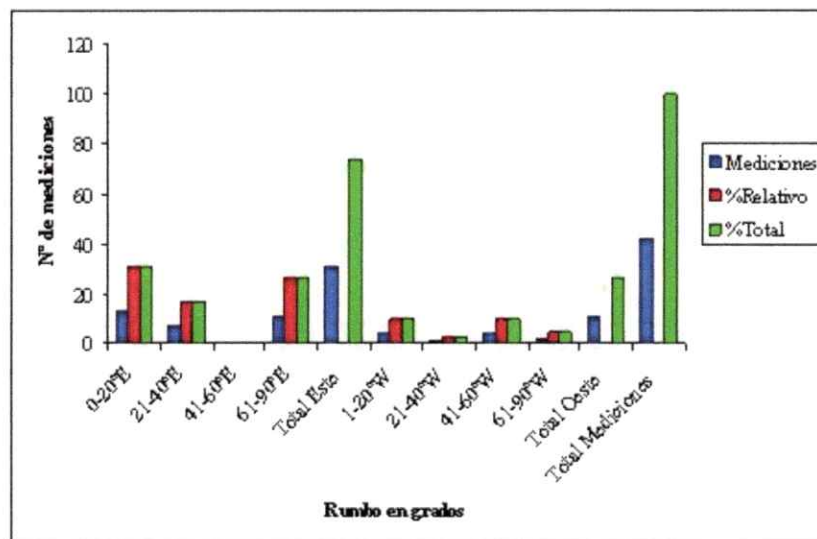


Fig. 4 Histograma de correlación entre el N° de mediciones versus Rumbo en grados de las vetas y vetillas en Albino I, sector Las Claritas.

En el sector Carabobo, se realizaron más de 100 mediciones de rumbo y buzamiento en 28 puntos de muestreo, correspondientes a vetas, vetillas, stockwork y cizalla con cuarzo como principal mineral de filón y en casos aislados hematites (Tabla N° 3). Cerca del 50 % de las mediciones, se hicieron en

vetas de cuarzo con espesores que varían entre 0.5 a 6.5 m.

La Figura 5 repite los mismos resultados antes obtenidos como para Bizkaitarra NW y Albino-1: dos tendencias bien claras en el rumbo de las vetas y vetillas (NE y NW) y un predominio de la tendencia NE con respecto a la NW

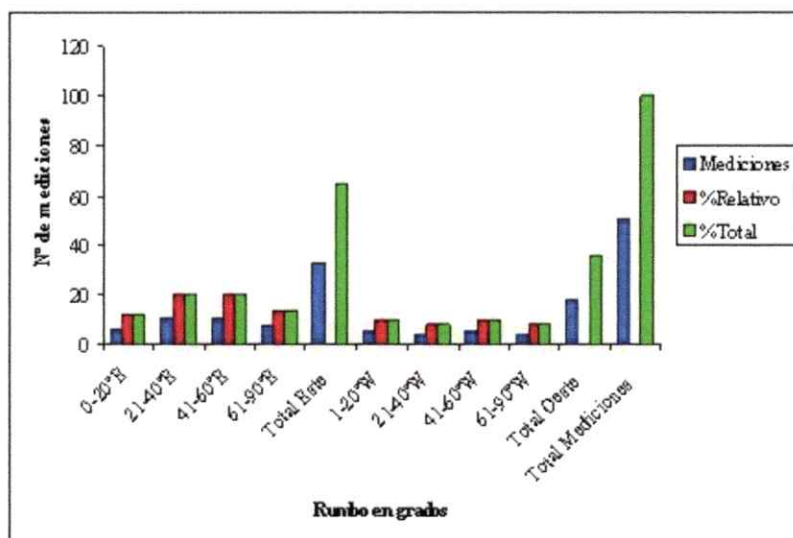


Fig. 5 Histograma de correlación entre el N° de mediciones *versus* Rumbo en grados de las vetas y vetillas en Carabobo, sector Las Claritas.

Analizando los datos de forma general para el área Las Claritas (Fig. 6) y expresados sobre un esquema tectónico-estructural regional se observa que la tendencia más frecuente en el rumbo de las vetas, vetillas y stockwork, principalmente de cuarzo, en algunos

casos de óxidos de Fe o caolín, en gran número, se repite esta tendencia estructural regional, en total concordancia con los datos anteriormente obtenidos en áreas limítrofes de los yacimientos Las Cristinas y Brisas del Cuyuni.

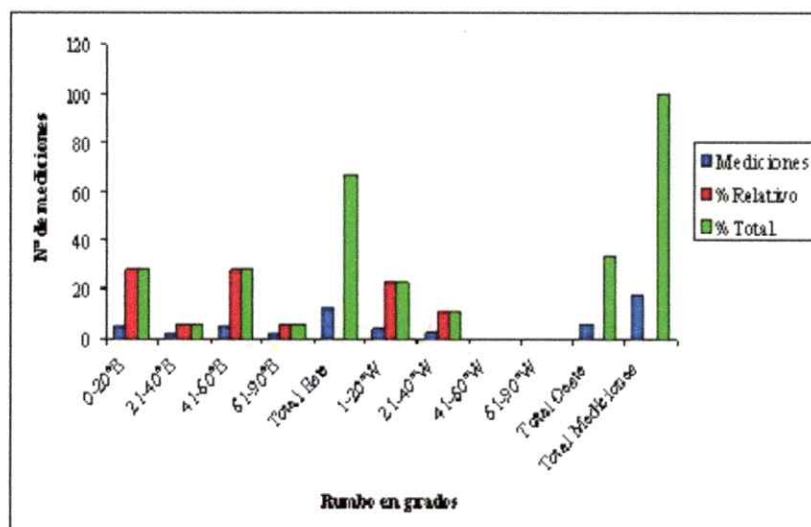


Fig. 6 Histograma de correlación entre el N° de mediciones *versus* Rumbo en grados de las Vetas y vetillas en el sector Las Claritas en general.

Tabla N° 1. Mediciones estructurales en el sector aurífero Bizkaitarra NW

Nº	Punto	Parcela	Rumbo	Buz.	Cuarzo	Cizalla	Hematita	Espeor. (m)	Foliación	Contacto
1	ZB-3	IA-24	N10°E	90°	X	X (7m)		0.3		
2	ZB-5	IA-11	N40°E	32°NW						
3	ZB-8	IB-14	N25°E	90°						X
4	ZB-8	IB-14	N20°E	90°		X		4.0		
5	ZB-3	IA-11	N50°W	40°NE					X	X
6	ZB-13	IC-20	0°	64°NW	X			0.30		
7	ZB-14	IC-20	0°	90°		X (Q.CAO)		2.0		
8	ZB-15	IC-20	N17°W	90°	X			1.5		
9	ZB-17	PB-31	N80°E	80°N	X	X		1.10		
10	ZB-17	PB-31	N10°E	41°W	X			0.4		
11	ZB-18	IA-24	N5°E	35°W					X	X
12	ZB-19	IC-04	N55°W	35°NE					X	
13	ZB-19	IC-04	90°	25°N	X					
14	ZB-20	IC-04	N45°W	45°NE	X					
15	ZB-21	IC-19	N40°E	40°SE	X	X				
16	ZB-23	PB-05	0°	80°W				0.19	X	
17	ZB-23	PB-05	N25°W	75°NE	X					
18	ZB-24	IC-08	0°	40°W	X			1.0		
19	ZB-24	IA-16	N15°W	45°NE	X			0.50		
20	ZB-26	PB-25	N15°E	45°W	X				X	
21	ZB-27	IA-11	0°	W	X				X	
22	ZB-27	IA-11	90°	5°N	X			0.40		
23	ZB-28	PB-74	N20°E	90°	X			0.40		
24	ZB-28	PB-74	N70°E	5°SE	X			0.40		
25	ZB-28	PB-74	N15°W		X					
26	ZB-29	PB-74	N80°E	55°NW	X					
27	ZB-31	PB-02	0°	90°	X			0.25		
28	ZB-31	PB-02	90°	12°N	X			0.10		
29	ZB-33	IB-03	N45°W	35°SW	X					
30	ZB-35	VIA ORO I	N35°E	85°NW	X					
31	ZB-35	VIA ORO I	90°	62°S	X					
32	ZB-36	PB-06	N40°W	70°SW						X
33	ZB-36	PB-06	N25°E	65°E	X			0.5		
34	ZB-37	VIA ORO I	N80°W	64°N	X					
35	ZB-38	VIA ORO I	N35°E	28°NW	X					
36	ZB-39	PB-40	N80°E	45°S	X			0.40		
37	ZB-40	PB-22	N30°W	35°NE					X	
38	ZB-44	IB-07	N75°E	45°N	X			0.30		
39	ZB-45	IA-05	90°	48°N	X					
40	ZB-47	PB-13	N40°E	25°SE	X					
41	ZB-47	PB-13	N10°E	60°E						X
42	ZB-47	PB-13	N10°E				X			
43	ZB-48	PB-13	N15°E	45°NW			X			
44	ZB-48	PB-13	N55°W	68°SW			X			
45	ZB-49	IA-12	N10°E	90°					X	
46	ZB-51	IA-12	N20°W	28°SW	X					
47	ZB-53	PB-17	N10°E	25°SE	X			1.0		
48	ZB-54	PB-17	0°	55°NW	X			0.30		
49	ZB-64	VIA ORO I	N65°W		X			0.40		
50	ZB-66	IIC-21	N70°E	35°SE	X			0.70		
51	ZB-69	VIA ORO I	N30°	15°E	X			0.3		
52	ZB-69	VIA ORO I	N55°W	60°SW	X					
53	ZB-73	PB-26	N15°W	90°					X	

Tabla N° 2.- Mediciones estructurales en el sector aurífero Albino I

Mediciones estructurales en el sector aurífero Albino I										
Nº	Punto	Perfil	Rumbo	Buz:	Cuarzo	Cizalla	Hematita	Cuolín	Oxido de Hierro	Espesor (m)
1	ZA-01		N25°E	32°W	X	X				
2	ZA-01		N25°E	34°W	X	X				2
3	ZA-02		N20°W	Vertical	X	X				
4	ZA-02		N35°E	75W	X	X				0,03-0,25
5	ZA-03		N15°E	NO APREC.	X					
6	ZA-04		N37°W	26°NE	X					0,07-0,15
7	ZA-06		N70°W	35°SW	X					0,05-0,15
8	ZA-06		N30°E	45°SE	X					0,08-0,18
9	HA-01		S48°E	47°NW	X					0,06-0,15
10	HA-01		N40°W	50°SW	X					0,008-0,15
11	HA-02		N10°E	50°NW	X					0,03-0,10
12	HA-02		N35°W	25°NE				X		0,001-0,003
13	HA-02		N50°W	40°NE	X					0,01-0,006
14		P50/1550	N30°E	60°SE	X					0,01
15		P50/1650	N20°E	36°SE	X					0,005
16		P50/1700	N50°E	30°NW	X					0,005-0,02
17		P50/1700	N80°E	30°NW	X					0,005-0,02
18		P50/1900	N55°W	40°SW			X			0,01-0,10
19		P50/1900	N45°E	70°NW			X			Hasta 0,03
20		P50/1900	E-W	Vertical	X					0,07
21		P50/1900	N45°E	50°SE	X					0,01-0,03
22		P50/1900	N20°E	30°SE	X		X			
23		P50/1900	N55°W	40°SE	X					
24		P48/2400	N50°W	35°NE	X					0,01-0,50
25		P52/1200	N60°E	30°NW	X					0,2
26		P52/1400	N	Vertical	X					0,25
27	ZA-06		N52°E	50°SE	X					0,04
28	ZA-07		N40°W	43°N	X					0,02-0,03
29	ZA-07		N80°E	43°N						0,01-0,03
30	ZA-07		N50°W	Irregular	X					0,20-1,30
31	ZA-08		E-W	32°N	X					0,01-0,03
32		P44/900	N20°E	32°NW	X					0,02
33		P44/1600	N25°E	N-W				X		Hasta 0,03
34		P44/1750	E-W	Vertical	X		X			0,03
35		P44/1800	N80°W	70°NE				X		
36		P44/2000	N40°E	45°NW	X					0,03
37		P44/2000	N50°E	45°NE	X					0,06
38		P44/2150	N10°W	38°SW	X					Hasta 0,10
39	RA-01		N28°E	NO APREC.	X					0,16
40	RA-01		N28°E	NO APREC.	X					0,08
41	RA-02		N85°E	NO APREC.	X					0,03
42		P52/2300	N10°W	APREC.	X		X			1
43		P52/2150	N10°W	70°E	X					0,5
44		P40/900	N85°W	5°NE	X					0,2
45		P40/900	N85°W	7°NE	X					0,15
46		P40/1200	N80°E	65°N	X					0,03
47		P40/1200	N30°E	38°SE	X					0,05
48	RA-03		N-S	48°E	X					1,3
49		P40/2050	N85°E	70°N	X					0,04-0,10
50		P38/1650	N15°W	30°SW	X					0,5
51		P38/1700	N60°E	80°SE	X					0,05
52		P36/1750	N35°W	45°SW	X					0,1

Tabla N° 3.- Mediciones estructurales en el sector aurífero Carabobo

N°	Punto	Rumbo	Buzami- ento	Espesor (m)	Longitud (m)	Cuarzo	Cizalla	Hematita	Foliación	Contacto
1	JC-5	E-W	N	0,3 - 1,10	1,50	X				
2	JC-6	N	50°W	0,30 - 2,00	2,18	X				
3	JC-6	N	40°W	0,30 - 2,00	2,18	X				
4	JC-7	N50°E	40°NW	1,3	3,2	X				
5	JC-8	N15°W	40°NE	0,30 - 2,00	2,18	X				
6	JC-9	N50°E	25°NE	0,2	3,5	X				
7	JC-9	N10°E	10°NW	0,2	2,00	X				
8	JC-10	E-W	30°S	4,8	6,50	X		X		
9	JC-11	N45°E	28°NW	0,5 - 1,00	4,30	X				
10	JC-12	N5°E	42°NW	2,1	?			X		
11	JC-12	N55°E	60°SW	2,1	?			X		
12	JC-13	N9°E	56°NE	0,5	?	X				
13	JC-14	N10°E	35°SE	0,4	0,90	X				
14	JC-14	N40°E	70°NW	0,10	1,80	X				
15	JC-15	N5°W	69°NE	0,6	34	X		X		
16	JC-16	N10°E	45°W	0,2 - 0,3	8	X				
17	JC-17	N35°W	67°SW	0,6	1,7	X				
18	JC-17	N5°W	Inundado	Inundado	Inundado	X				
19	JC-18	N60°E	11°NW	0,3	0,8	X				
20	JC-19	E-W	30°N	0,5	0,80	X				
21	JC-20	S30°E				X				
23	JC-22	EW	45°N	0,50	6,30	X				
24	JC-22	N85°E	30°N	0,12	1,7	X				
28	JC-26	N20°W	20°NE	0,12	4,80	X				

CONCLUSIONES

En el sector de las Claritas se han identificado tres sistemas principales de zonas tectónicas, acompañadas por rocas cizalladas, cloritizadas, caolinitizadas, en ocasiones rellenas por vetas de cuarzo, con rumbos NW, NNE y EW, siendo los dos primeros los más notables por su extensión y por su vinculación a los eventos metalogénicos y aunque aún no se disponen de los resultados de los análisis realizados, estas zonas de rumbo NE y NW son las referidas en publicaciones anteriores como conductoras, ya que relacionadas con ellas se localizan fracturas y diaclasas, en ocasiones

formando stockwork de cuarzo y/o óxidos de hierro que contienen mineralización aurífera de interés económico. Además, como regla general todas las rocas se encuentran con plegamiento normal y ejes dispuestos generalmente con rumbo N y NE, relacionados con la tendencia estructural regional.

BIBLIOGRAFÍA

BENAIM, N., (1972). Geología de la región de Botanamo, estado Bolívar, IV Cong. Geol. Venez. MMH. Boletín Geología Public. Esp. N° 5. Caracas, 3: 1291-1314.

- (1987). Mapa geológico Alto Cuyuni – Río Venamo. Dirección de Geología. MEM. Dirección de Geología Regional. Caracas, 1 mapa.
- GALLARDO, E.; CHMAIT, Z.; MORENO, CH (2006). Reporte Preliminar de los Trabajos de Reconocimiento del Sector Bizkaitarra. Reporte Interno Proyecto Las Caritas. Convenio Cuba-Venezuela. Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), Informe Técnico.
- GALLARDO E; QUINTERO K. (2007). Reporte Preliminar de los Trabajos de Reconocimiento del Sector Albino-1. Reporte Interno Proyecto Las Caritas. Convenio Cuba-Venezuela. Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), Informe Técnico.
- KALLIOKOSKI, J., (1965-a). Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana, Venezuela, *Bol. Geol.* Caracas. 7(13): 29-104.
- KOROL, B., (1965). Estratigrafía de la Serie Pastora en la región Guasipati-El Dorado. (Presentado Cong. Cent. Col. Ing. Venez., 1961). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 3-17.
- MENDOZA, V. (2000). Evolución Geotectónica y Recursos Minerales del Escudo de Guayana (y su Relación con el Escudo Sudamericano).
- MENÉNDEZ, V. de V. A., (1968). Revisión de la estratigrafía de la Provincia de Pastora según el estudio de la región de Guasipati, Guayana venezolana. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 309-338 p.
- MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (1997) Léxico estratigráfico de Venezuela. Boletín de Geología Pública Esp. N° 12. MEM. Caracas, Venezuela. Tomo II. 421-828.
- USO, M.; SERPA, L. (2004). Reporte de trabajos de levantamiento geológico-geoquímico en el sector Bizkaitarra. Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN).
- ZUAZO, A. (2005). Proyecto de reconocimiento y exploración para Au las Claritas. Estado Bolívar. Archivos INGEOMIN Informe Inédito Técnico. Ciudad Bolívar-Estado Bolívar.